Nature 篇幅与格式核查

核查日期：2026 年 11 月 8 日。对象为刚替换图 1 的当前版本 `nature_fig1_20261107T234421Z`。本轮只核查，不改稿、不计算科学结果、不推送。

结论：正文没有明显超长；优先处理 Extended Data 数量、Methods 精简和文档组织。合并 PDF 的 46 页包括 Methods、逐页图表、Extended Data 和补充信息，不能拿它直接对比 Nature 的印刷 6 页。

官网口径

Nature 目前提供的稿件检查表写明摘要不超过 230 词且至少含一条引文；通用格式指南仍建议约 200 词。初投指南允许合理的格式弹性；Methods 通常以 3000 词为目标，必要时可更长。不能把这些建议全部当作统一拒稿门槛。

典型 6 页 Article 约 2500 词并配 4 项较小图表；实际印刷长度由编辑根据图表面积决定。为避免统计口径造成误判，本报告同时列正文和正文加摘要，二者均未超过 2500 词。主稿 4 图加 1 表需结合复合图面积评估，不等于仅因多一项就违规。

当前篇幅

下表为实际源文件计数范围：左端保留连字符复合词，右端拆开；不含标题、引文编号、公式、表和表注。正文包含 Introduction、Results、Discussion、Summary 及末尾前作说明。它是可复算的编辑计数，不冒充期刊系统的唯一算法。

项目	当前计数	判断
标题	52 字符，含空格	低于 75 字符要求
摘要	189–194 词	长度合适
Introduction	396–403 词	无需为字数强删背景
Results	974–1017 词	核心结果有足够篇幅
Discussion	374–395 词	不长
Summary 及前作说明	119–126 词	单独 Summary 不是官网禁止项
正文合计	1863–1941 词	没有明显超长
摘要加正文	2052–2135 词	留有版面余量
Methods 合计	3195–3373 词	接近但超过通常 3000 词目标
Supplementary Methods	2628–2783 词	SI 可保留；无据以判为超长的统一词数上限
图 1 ／ 2 ／ 3 ／ 4 图注	165 ／ 129 ／ 217 ／ 142 词	连字符拆开后 170 ／ 139 ／ 236 ／ 148 词，仍全部低于 250 词
正文／完整稿引用	26 ／ 32 条	没有超过主文约 50 条的指导数量

行内数学每式计一词时，正文为 1899 词、Methods 为 3283 词。采用哪一种合理算法，篇幅判断均相同。源文献库有 61 条条目，但实际编译只引用 32 条，不能将源库数量当作论文参考文献数量。

需要处理的篇幅与格式问题

1. **Extended Data 合计 17 项，超过 10 项上限。**当前 11 幅图、6 张表。应按科学问题合并相关显示项并去除重复；不能只缩小图中文字，也不能把普通补充图移进 SI 来规避限额。这是最明确的数量问题。依据：Extended Data 官方指南。

2. **摘要没有引文**。当前长度已经合适，不必先减字；按当前检查表，需要至少一条适合摘要背景的真实引用。应优先从已有文献中选择，而非机械增加新文献。

3. **六个主稿小标题超过 40 字符**。 Results 有三处，分别为 47、47、54 字符；辅助 Methods 有三处，分别为 46、48、49 字符。应缩短标题，不改变对应小节内容。SI 的标题也有较长者，可为可读性简化，但不将主稿 40 字符规则机械扩张为 SI 的硬性缺陷。

4. **Methods 值得再压缩约 200–400 词**。目前约 3200–3400 词，3000 词是通常目标而非绝对上限。可先清理重复的处理路线说明、主图 3 与辅助谱分析重复的定义，以及主表/补充方法重复的误差解释；保留筛选、时间、模型、权重和误差算法的必要区别。图注目前未超长，图 3 可按清晰度减少算法细节，不能说它已超过图注字数上限。

5. **章节和文献列表顺序需要整理**。当前 Methods 在参考文献和主图注之前，Author contributions 在统一 References 之前。最终文本应将主文参考文献、主图注放在 Methods 之前，Methods 后接其参考文献和声明。目前主文使用 1–26，新增 Methods 引文为 27–32；可分为两份列表并保持连续编号，不需重找文献。依据：当前检查表。

6. **字号和行距未按首选稿件样式设置**。当前 PDF 为 11 pt DejaVu Serif、1.5 倍行距，Word 为 11 pt Times New Roman、1.5 倍行距。官网要求双倍行距，首选 12 pt Times New Roman；其中字体是首选项，不能说 DejaVu 被禁止。PDF 正文已有行号和页码；图注、表格中的行号覆盖还需按最终交付方式检查。Word 未预设行号不构成初投硬缺项，因为 Nature 投稿系统会为 Word 添加行号；无需将这一点列为强制修订。

7. **主稿的声明部分仍未完整纳入**。已有作者贡献，但正式的 Data availability、Code availability、Funding、Competing interests 及通讯联系方式未进入主稿；已有独立草案不能等同于稿内已完成。作者贡献采用全名，最终可按期刊要求使用可区分的首字母缩写。是否需要伦理说明应按本研究适用性判断，不为光钟实验编造伦理审批。本轮不代填作者事实。

8. **阅读版还需转换成正式生产文件组织**。当前合并稿和“主稿＋ SI”适合阅读与初审；正式终稿还要分别交付主图、Extended Data 图表，并保留主稿内的相应图注。当前 ED 表是稿内可编辑表，还需单独导出期刊接受的图像格式。图 1 当前是同事提供的 JPEG，初审可读性与最终可编辑图要求应区分；正式生产宜取得同事的可编辑源图，单纯转存为 PDF 不会使它成为矢量图。不得因此在本轮重画图 1。

9. **SI 的最终封面与源数据文件需要规范组织**。当前 SI 首段已有论文题名，但同页即开始 SM1；应按检查表的 title-page 要求整理。现有数据与结果库需逐图映射到 Source Data 文件，不能把有一个通用数据包等同于已完成每幅图的源数据交付；仅整理实际已有材料，不补造数据。

10. **ED7 内部标签与 ED Table 2 仍有排版问题**。 ED7 面板标题“Existing spectral route, reproduced”是内部复现措辞，正式图宜改成面向读者的描述。ED Table 2 第一列及区间列偏窄，文字和区间被拆成多行；表头与图注中的 Atrue 还需规范为带 true 下标的数学排版。当前数字均可见，这些是文字和版式问题，不需要重算数据或删行。

精炼顺序

建议先确定 Extended Data 如何合并，再精简 Methods 和过长小标题，然后调整文献与声明顺序，最后统一字体、行距和交付格式。正文优先做句子层面的清理，保留现有科学框架；本轮没有理由为了 46 页 PDF 而再做大规模删节。

本报告保留初投与正式终稿两个阶段的区别。初投指南图注建议低于 250 词，当前检查表列不超过 300 词；本稿两项口径都满足。SI 仍是 Nature 允许的文件类型，无需为“没有补充材料”这一误解重新合并全部细节。

实际计数见 `WORD_COUNTS.md` 和 `WORD_COUNTS.json`，复现脚本为 `WORD_COUNTS.py`。官方检查表已下载保存并查看第二页实际渲染。部分官网正文直接访问出现登录重定向；相应段落通过官方域名的可检索页面内容核对，未采用其他 Nature 子刊规则。